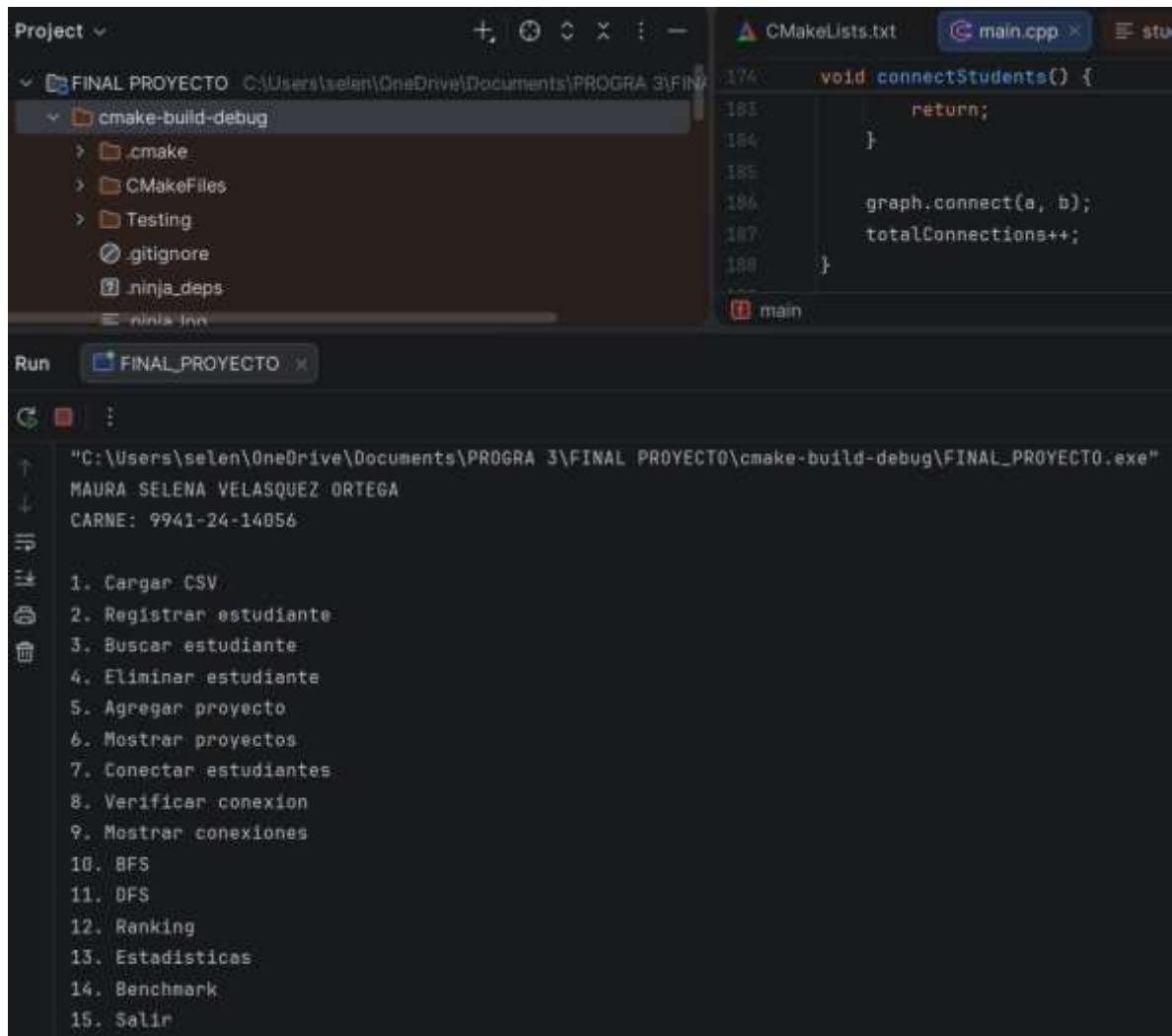




```
↑ Estudiante insertado
↓ Estudiante insertado
⇌ Estudiante insertado
⇌ Estudiante insertado
⇌ Datos cargados
📄 Tiempo carga: 1351.08 ms
🗑 MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA
CARNE: 9941-24-14056

1. Cargar CSV
2. Registrar estudiante
3. Buscar estudiante
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto
6. Mostrar proyectos
7. Conectar estudiantes
8. Verificar conexion
9. Mostrar conexiones
10. BFS
11. DFS
12. Ranking
```

13. Estadísticas

14. Benchmark

15. Salir

1

Datos cargados

Tiempo carga: 32.7315 ms

MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA

CARNE: 9941-24-14056

1. Cargar CSV

2. Registrar estudiante

3. Buscar estudiante

4. Eliminar estudiante

5. Agregar proyecto

6. Mostrar proyectos

7. Conectar estudiantes

8. Verificar conexión

9. Mostrar conexiones

10. BFS

11. DFS

12. Ranking

13. Estadísticas

14. Benchmark

15. Salir

2

ID:287728

Nombre:SELENA VELASQUEZ

Carrera:INGENIERIA EN SISTEMAS

Semestre:5

GPA:100

Skill Score:200

Estudiante insertado

MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA

CARNE: 9941-24-14056

1. Cargar CSV

2. Registrar estudiante

3. Buscar estudiante

4. Eliminar estudiante

5. Agregar proyecto

6. Mostrar proyectos

7. Conectar estudiantes

8. Verificar conexion
9. Mostrar conexiones
10. BFS
11. DFS
12. Ranking
13. Estadísticas
14. Benchmark
15. Salir

3

ID:1050

Juan Cabrera Perez | Ingenieria Administrativa
MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA
CARNE: 9941-24-14056

1. Cargar CSV
2. Registrar estudiante
3. Buscar estudiante
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto
6. Mostrar proyectos
7. Conectar estudiantes

8. Verificar conexion

9. Mostrar conexiones

10. BFS

11. DFS

12. Ranking

13. Estadísticas

14. Benchmark

15. Salir

4

ID:2000

Estudiante eliminado

Eliminado del sistema

MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA

CARNE: 9941-24-14056

1. Cargar CSV

2. Registrar estudiante

3. Buscar estudiante

4. Eliminar estudiante

5. Agregar proyecto

6. Mostrar proyectos

7. Conectar estudiantes

8. Verificar conexion

9. Mostrar conexiones

10. BFS

11. DFS

12. Ranking

13. Estadisticas

14. Benchmark

15. Salir

5

ID estudiante:1050

Project ID:10

Titulo:GESTION DE COMPRAS

Descripcion:ENCARGARSE DE COMPRAS PENDIENTES

Year:2026

Proyecto agregado

MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA

CARNE: 9941-24-14056

1. Cargar CSV

2. Registrar estudiante

3. Buscar estudiante
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto
6. Mostrar proyectos
7. Conectar estudiantes
8. Verificar conexion
9. Mostrar conexiones
10. BFS
11. DFS
12. Ranking
13. Estadisticas
14. Benchmark
15. Salir

6

ID estudiante:1050

ID: 10 | GESTION DE COMPRAS | Year: 2026

MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA

CARNE: 9941-24-14056

1. Cargar CSV
2. Registrar estudiante


```
3. Buscar estudiante
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto
6. Mostrar proyectos
7. Conectar estudiantes
8. Verificar conexion
9. Mostrar conexiones
10. BFS
11. DFS
12. Ranking
13. Estadisticas
14. Benchmark
15. Salir
7
ID1:1050
ID2:2050
Conexion creada
MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA
CARNE: 9941-24-14056
1. Cargar CSV
```

```
1. Cargar CSV
2. Registrar estudiante
3. Buscar estudiante
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto
6. Mostrar proyectos
7. Conectar estudiantes
8. Verificar conexion
9. Mostrar conexiones
10. BFS
11. DFS
12. Ranking
13. Estadisticas
14. Benchmark
15. Salir
7
ID1:1050
ID2:3050
Conexion creada
MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA
CARNE: 9941-24-14056
```

```
1. Cargar CSV
2. Registrar estudiante
3. Buscar estudiante
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto
6. Mostrar proyectos
7. Conectar estudiantes
8. Verificar conexion
9. Mostrar conexiones
10. BFS
11. DFS
12. Ranking
13. Estadisticas
14. Benchmark
15. Salir
7
ID1:1050
ID2:4050
Conexion creada
MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA
```

2. Registrar estudiante

3. Buscar estudiante

4. Eliminar estudiante

5. Agregar proyecto

6. Mostrar proyectos

7. Conectar estudiantes

8. Verificar conexion

9. Mostrar conexiones

10. BFS

11. DFS

12. Ranking

13. Estadísticas

14. Benchmark

15. Salir

8

2050

1050

Si estan conectados

MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA

CARNE: 9941-24-14056

1. Cargar CSV
2. Registrar estudiante
3. Buscar estudiante
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto
6. Mostrar proyectos
7. Conectar estudiantes
8. Verificar conexion
9. Mostrar conexiones
10. BFS
11. DFS
12. Ranking
13. Estadísticas
14. Benchmark
15. Salir

9

1050

Conexiones de 1050: 4050 3050 2050

MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA

CARNE: 9941-24-14056

```
1. Cargar CSV
2. Registrar estudiante
3. Buscar estudiante
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto
6. Mostrar proyectos
7. Conectar estudiantes
8. Verificar conexion
9. Mostrar conexiones
10. BFS
11. DFS
12. Ranking
13. Estadisticas
14. Benchmark
15. Salir
10
1050
1050|
```

MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA
CARNE: 9941-24-14056

1. Cargar CSV
2. Registrar estudiante
3. Buscar estudiante
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto
6. Mostrar proyectos
7. Conectar estudiantes
8. Verificar conexion
9. Mostrar conexiones
10. BFS
11. DFS
12. Ranking
13. Estadisticas
14. Benchmark
15. Salir

11

1050

1050

MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA
CARNE: 9941-24-14056

13. Estadísticas

14. Benchmark

15. Salir

12

Elena Vasquez Quinteros | Score: 105

Fabiola Cabrera Velasquez | Score: 109

Melissa Lopez Escobar | Score: 119

Camila Fuentes Sanchez | Score: 121

Daniela Cabrera Mendez | Score: 122

Raúl Torres Flores | Score: 128

Erick Ramirez Castillo | Score: 129

Valeria Castro Ortiz | Score: 130

Angel Morales Diaz | Score: 131

Alejandra Rosales Escobar | Score: 133

Cristian Gonzalez Cifuentes | Score: 134

Andres Delgado Mejia | Score: 135

Alejandra Alvarado Leon | Score: 136

Mariana Castillo Barrios | Score: 138

Mario Villatoro Lopez | Score: 139

Raúl Estrada Garcia | Score: 140

Alejandra Sanchez Cruz | Score: 141

Jorge Perez Mendoza | Score: 142

Edwin Monterroso Mendoza | Score: 143

Lucia Herrera Juarez | Score: 144

Monica Aguilar Cruz | Score: 145

Lisbeth Cifuentes Villatoro | Score: 146

1. Cargar CSV
2. Registrar estudiante
3. Buscar estudiante
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto
6. Mostrar proyectos
7. Conectar estudiantes
8. Verificar conexion
9. Mostrar conexiones
10. BFS
11. DFS
12. Ranking
13. Estadisticas
14. Benchmark
15. Salir

13

Total estudiantes: 10000

Total conexiones: 1

Total proyectos: 0

Colisiones hash: 9900

Factor carga: 100

Altura AVL: 10

MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA

CARNE: 9941-24-14056

1. Cargar CSV
 2. Registrar estudiante
 3. Buscar estudiante
 4. Eliminar estudiante
 5. Agregar proyecto
 6. Mostrar proyectos
 7. Conectar estudiantes
 8. Verificar conexion
 9. Mostrar conexiones
 10. BFS
 11. DFS
 12. Ranking
 13. Estadisticas
 14. Benchmark
 15. Salir
- 15

Process finished with exit code -1073741819 (0xC0000005)

ESTRUCTURAS UTILIZADAS:

Realice la implementación de varias estructuras en C++ las cuales son:

La tabla hash que logro encontrar estudiantes por medio de un ID.

El árbol AVL que organiza el ranking académico según el punteo del estudiante.

El grafo que hace recorridos BFS y DFS que representa las conexiones que hay entre los estudiantes.

La lista de proyectos que deja agregar un proyecto a un estudiante.

La cola manual que es utilizada para simular las solicitudes de conexión.

En Benchmarck se utilizaron estructuras TreeMap y HashMap que ayudan a almacenar datos de forma automática en comparación a las estructuras manuales que fueron utilizadas en c++.

CONCLUSIONES TECNICAS:

En Java fue mas fácil el desarrollo del programa, en cambio en C++ puede ser mas complicado pero es mas eficiente. Esto se debe ya que en C++ tiene menos sobrecarga de datos porque tiene un mejor rendimiento y en Java puede tardarse mas pero la implementación suele ser mas fácil.

Este proyecto determina que con una estructura de datos que sea correcta se puede realizar una optimización en el rendimiento de un sistema.